

Clinical Assessment Identifies Hemodynamic Profiles That Predict Outcomes in Heart Failure

心衰竭住院病人的床邊血流動力學分型 (Nohria-Stevenson)

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-21

Nohria A, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2003;41(10):1797-1804

[https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(03\)00309-7](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(03)00309-7)

大綱

1. 為什麼需要床邊分型？
2. 兩軸判斷：鬱血 (wet/dry) × 灌流 (warm/cold)
3. 四型 2×2 分型矩陣
4. 各 Profile 人數與嚴重度梯度
5. 預後：Kaplan-Meier 與 HR
6. 臨床治療指引
7. 重點回顧

第一部分：為什麼要床邊分型？

背景：從 Forrester 到床邊

- 進展性心衰竭治療選擇多，卻缺**簡單臨床分型**來描述病人、指引治療、篩選試驗。
- **Forrester (1976)**：AMI 病人以 Swan-Ganz 導管分四型
 - 鬱血 = PCWP $\geq$ 18 mmHg；低灌流 = CI $<$ 2.2 L/min/m²
- 慢性心衰竭中，囉音/水腫偵測填充壓不可靠；但 **orthopnea**、**proportional pulse pressure** 與血流動力學相關良好。
- **假說**：純用病史與理學檢查的四型 profile，能否界定住院心衰竭病人的預後分類？

研究族群一覽

- **設計**：前瞻性、單一中心 (Brigham and Women's Hospital)
- **對象**：1996/11–1999/7 連續收治 **452 位** 心衰竭住院病人
- **入院 24 小時內** 由主治/fellow 依理學檢查分型
- **基線**：平均年齡 55 歲、男性 69%、平均 LVEF 25.8%、缺血性病因 49%
- **追蹤**：平均 18 個月，追蹤率 99.5%
- **終點**：一年 **死亡 (n=117)**、**死亡或緊急移植 (n=137)**

第二部分：兩軸怎麼判斷？

鬱血 (Congestion) → wet vs. dry

出現任一項即偏向 **Wet (濕)** :

- Orthopnea 端坐呼吸
- 頸靜脈怒張 (JVD)
- 肺囉音 (rales)
- 肝頸靜脈迴流 (hepatojugular reflux)
- 腹水、周邊水腫
- 肺動脈瓣 P2 向左傳導
- Valsalva 方波型血壓反應 (square-wave)

灌流 (Perfusion) → warm vs. cold

出現任一項即偏向 **Cold (冷)** :

- 窄 proportional pulse pressure
 $(SBP - DBP) / SBP < 25\%$
- 交替脈 (pulsus alternans)
- 症狀性低血壓 (無姿勢性)
- 四肢冰冷 (cool extremities)
- 意識/認知變差 (impaired mentation)

醫師整合多個徵象做主觀判斷 → 比任何單一徵象更能反映侵入性血流動力學。

第三部分：四型 2×2 矩陣

2×2 分型矩陣

	Warm 灌流佳	Cold 低灌流
Dry 無鬱血	A 乾暖 : n=123 (27%)	L 乾冷 : n=16 (4%)
Wet 有鬱血	B 濕暖 : n=222 (49%)	C 濕冷 : n=91 (20%)

- 對應 Forrester : A≈I、B≈II、C≈IV、L≈III
- 差別：本研究**完全用床邊評估**，非導管

分型真的對應血流動力學嗎？(RHC 子群)

Profile	PCWP (mmHg)	CI (L/min/m ²)
A 乾暖	15.6 ± 7.9	2.3 ± 0.3
B 濕暖	26.7 ± 6.0	2.1 ± 0.6
C 濕冷	32.3 ± 6.9	1.9 ± 0.7
L 乾冷	30.3 ± 4.0	1.6 ± 0.5
<i>p</i>	< 0.0001	0.07

Wet 對應高 PCWP，Cold 對應低 CI — 床邊判斷方向與侵入性量測一致。

第四部分：嚴重度與預後

病情嚴重度呈階梯：C > B > A

特徵	A (123)	B (222)	C (91)	p
LVEF (%)	28.2	26.3	21.5	0.0004
NYHA class	2.3	3.1	3.5	<0.0001
休息心率	81	88	91	0.0004
收縮壓	116	114	103	<0.0001
血鈉	138	137	136	0.01
Beta-blocker (%)	35	23	19	0.04

存活分析 (Kaplan-Meier)

- 一年內 **117/452 (26%)** 未移植而死亡；另 42 人移植。
- **Profile C 最差** $\rightarrow B \rightarrow A$ (皆 $p < 0.01$)
- 死亡+緊急移植終點：
 - A vs B : **$p = 0.002$**
 - B vs C : **$p = 0.005$**
 - A vs C : **$p < 0.001$**
- Profile L 因事件太少未納入統計。

各 Profile 人數與 HR (單變項)

死亡加緊急移植，Profile A 為參考組：

Profile	n (%)	HR (95% CI)	p
A 乾暖	123 (27%)	Reference	—
B 濕暖	222 (49%)	2.10 (1.29–3.43)	0.003
C 濕冷	91 (20%)	3.66 (2.16–6.21)	<0.001
L 乾冷	16 (4%)	1.98 (0.75–5.24)	0.17

多變項校正後仍獨立預測

校正年齡、缺血病因、血肌酸酐、NYHA、SBP、血鈉：

Profile	全體 HR	p	NYHA III/IV HR	p
A	Reference	—	Reference	—
B 濕暖	1.83	0.02	2.23	0.03
C 濕冷	2.48	0.003	2.73	0.009
L 乾冷	1.94	0.19	1.94	0.28

即使**僅限 NYHA III/IV** 亞群，Profile B、C 仍具獨立預後價值。

一個關鍵洞見

51/326 位描述嚴重症狀 (NYHA III/IV) 的病人，床邊評估其實是 **Profile A** — 且預後相對良好。

- NYHA 是「症狀」；床邊分型是「血流動力學狀態」。
- 分型提供了 **NYHA 功能分級之外** 的額外預後資訊。
- 呈 Profile A 卻喊喘 → 應找 **其他呼吸困難原因**。

第五部分：床邊分型如何指引治療

依 Profile 調整治療策略

- A 乾暖 → 代償良好、預後佳
可安全啟動/加量 beta-blocker
若失代償症狀 → 找其他病因
- B 濕暖 → 目標：降填充壓、緩解症狀
經驗性利尿 ± 血管擴張劑
beta-blocker 維持、暫緩加量
- C 濕冷 → 住院強化利尿，可能導管導引
減量/暫停近期起始的 beta-blocker
可能界定 inotrope 風險效益不同族群
- L 乾冷 → 少見；考慮 CRT、二尖瓣修補、心室重塑

註：治療建議為作者提議，非隨機試驗證據。

臨床珍珠 Clinical Pearls

Pearl 1：兩個問題定分型 — 「濕不濕 (鬱血)」與「暖不暖 (灌流)」，床邊 2 分鐘即可完成。

Pearl 2：Wet 找 orthopnea/JVD/水腫；Cold 找窄脈壓 (<25%)、四肢冰冷、意識改變。

Pearl 3：Profile C (濕冷) 是最高風險，多變項 HR 2.48；別把噁喘的 Profile A 過度治療。

重點回顧 Take Home

- **床邊病史+理學檢查**即可把住院心衰竭分四型：A 乾暖 / B 濕暖 / C 濕冷 / L 乾冷。
- 分型**對應侵入性血流動力學** (wet ↑ PCWP、cold ↓ CI)，且**獨立預測**一年死亡/緊急移植。
- **Profile B、C 顯著高風險** (multivariate HR 1.83、2.48)，NYHA III/IV 亞群亦然。
- 用途：**指引治療 + 篩選試驗族群**，並為 ESCAPE trial 分型基礎。

參考文獻

1. Nohria A, Tsang SW, Fang JC, et al. Clinical assessment identifies hemodynamic profiles that predict outcomes in patients admitted with heart failure. *J Am Coll Cardiol*. 2003;41(10):1797-1804. [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(03\)00309-7](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(03)00309-7)
2. Forrester JS, Diamond G, Chatterjee K, Swan HJ. Medical therapy of acute myocardial infarction by application of hemodynamic subsets. *N Engl J Med*. 1976;295(25):1404-1413.
3. Stevenson LW, Perloff JK. The limited reliability of physical signs for estimating hemodynamics in chronic heart failure. *JAMA*. 1989;261(6):884-888.
4. Drazner MH, Rame JE, Stevenson LW, Dries DL. Prognostic importance of elevated jugular venous pressure and a third heart sound in heart failure. *N Engl J Med*. 2001;345(8):574-581.
5. Shah MR, O'Connor CM, Sopko G, et al. ESCAPE: design and rationale. *Am Heart J*. 2001;141(4):528-535.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考